

ANÁLISE ESPACIAL DA CRIMINALIDADE NO BRASIL

Cintia Nunes

Universidade Federal Fronteira do Sul — Ciência da Computação

1. Introdução

A criminalidade não se distribui de forma igual pelo Brasil. Alguns estados e municípios concentram índices bem mais altos de determinados crimes do que outros, e essa diferença costuma estar ligada a fatores sociais, econômicos, populacionais e até à localização geográfica de cada região.

Hoje já existem várias bases públicas com dados sobre segurança pública no país — SINESP, SENASP, IBGE, DATASUS, IPEA e o Atlas da Violência, entre outras. O problema é que cada uma organiza suas informações de um jeito diferente, o que torna a comparação entre estados e municípios mais trabalhosa do que deveria ser.

É justamente por isso que este projeto propõe reunir e padronizar esses dados para fazer uma análise espacial da criminalidade no Brasil. A proposta é usar análise de dados, estatística espacial e aprendizado de máquina para entender como os crimes se distribuem pelo território e verificar se há regiões onde a criminalidade se concentra de forma padronizada.

Além da análise em si, o projeto prevê o desenvolvimento de uma aplicação web interativa, para que os resultados possam ser visualizados por meio de mapas, gráficos e indicadores — facilitando a comparação entre regiões e tornando as informações mais acessíveis.

2. Problema

Embora existam diversas fontes públicas de dados sobre criminalidade no Brasil, essas informações estão espalhadas, com formatos, períodos de coleta e níveis de detalhamento diferentes entre si.

Isso dificulta uma análise mais abrangente do problema, principalmente quando o objetivo é comparar estados e municípios e identificar padrões entre regiões próximas.

Diante disso, este trabalho busca responder à seguinte pergunta:

Como usar dados públicos e técnicas de análise espacial para identificar e visualizar padrões de concentração da criminalidade entre diferentes estados e municípios brasileiros?

Além disso, pretende-se verificar se estatística espacial e aprendizado de máquina conseguem ajudar a identificar regiões com características semelhantes e possíveis áreas de maior risco.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma solução capaz de organizar, analisar e apresentar espacialmente dados públicos de criminalidade no Brasil, identificando padrões de concentração entre estados e municípios e disponibilizando os resultados por meio de uma aplicação web interativa.

3.2 Objetivos específicos

- Levantar e integrar dados públicos de criminalidade vindos de diferentes fontes oficiais, como SINESP/SENASP, IBGE, DATASUS, IPEA e Atlas da Violência;
- Padronizar e organizar bases com formatos, períodos e níveis de detalhamento distintos, tornando a comparação entre os dados mais consistente;
- Fazer a análise exploratória dos dados e o georreferenciamento das informações por estado e/ou município;
- Aplicar técnicas de estatística espacial — Índice de Moran, Geary's C e mapas de cluster LISA — para verificar a existência de padrões e agrupamentos espaciais;
- Treinar e avaliar modelos de aprendizado de máquina para classificação ou previsão de risco por estado ou região, comparando pelo menos duas abordagens;
- Desenvolver e publicar uma aplicação interativa no Streamlit Community Cloud, permitindo visualizar e comparar os resultados por meio de mapas e gráficos;
- Documentar todo o processo e os resultados obtidos ao longo do projeto em um artigo científico, construído durante as Sprints.

4. Justificativa

A escolha desse tema veio da vontade de trabalhar com um problema real, aplicando dados públicos e ferramentas vistas ao longo do curso de Ciência da Computação. A criminalidade é um assunto que interessa à sociedade como um todo e conta com uma quantidade grande de dados disponíveis, que podem ser explorados de diferentes formas.

Olhar só para números e tabelas costuma esconder padrões que ficam muito mais claros quando colocados em um mapa. É mais fácil perceber regiões com índices mais altos ou mais baixos, e observar se municípios vizinhos apresentam comportamentos parecidos.

Também vale destacar que, apesar de existirem várias bases públicas sobre segurança, população e violência no Brasil, elas raramente estão reunidas em um só lugar ou organizadas de forma que permita uma comparação direta. Por isso, uma etapa importante do projeto será justamente tratar e integrar essas bases.

O uso de estatística espacial permite ir além da simples observação visual, checando se as concentrações identificadas nos mapas realmente têm relação espacial entre si. Já os modelos de aprendizado de máquina serão explorados como forma de classificar ou estimar níveis de risco a partir dos dados coletados.

Por fim, a aplicação web interativa deve tornar os resultados mais simples de apresentar e entender. No fim das contas, o projeto une análise de dados, geoprocessamento, estatística espacial, aprendizado de máquina e desenvolvimento web numa única solução.